

一、单选题

1. 以下关于数据结构的说法**错误**的是：

- A. 链表、顺序表是逻辑结构，与存储无关。
- B. 数据结构按性质划分，可以分为逻辑结构和物理结构。
- C. 数据结构中操作的具体实现依赖于选定的物理结构。
- D. 抽象数据类型（ADT）描述了数据结构的逻辑结构和基本操作，不依赖于具体实现。

2. 下列程序片段的时间复杂度是

```
int ( int n){  
    if (n<=1) return 1;  
    return n*f(n-1);  
}
```

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n^2)$
- C. $O(n)$
- D. $O(1)$

3. 关于线性表，下列说法**不正确**的是：

- A. 线性表采用链式存储，在已知结点后插入一个元素和删除一个元素的时间复杂度是 $O(1)$ 。
- B. 线性表采用顺序存储，查找第 i 个元素的时间与 i 的数值无关。
- C. 线性表采用顺序存储，必须占用一片连续的存储空间。
- D. 线性表采用顺序存储，便于进行插入和删除。

4. 完成在双循环链表结点 p 之后插入 s 的操作为：

- A. $s \rightarrow \text{prev} = p; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s;$
- B. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s; s \rightarrow \text{prev} = p; p \rightarrow \text{next} = s;$
- C. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s; s \rightarrow \text{prev} = p; p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$
- D. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s; p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{prev} = p; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$

5. 用链表实现一个队列，要求入队、出队的时间性能均是 $O(1)$ ，下列哪种设计是不能满足时间复杂度要求的：

- A. 设定一个循环链表，只设一个尾指针，指向队列尾部。
- B. 设定一个循环链表，只设一个头指针，指向队列头部。
- C. 设定一个单链表，用头指针指向队列头部，尾指针指向队列尾部。
- D. 设定一个循环链表，用头指针指向队列头部，尾指针指向队列尾部。

6. 元素 a 、 b 、 c 、 d 、 e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈。则在所有可能的出栈序列中，不合法的输出序列是

- A. $bcdae$
- B. $abcde$
- C. $abecd$
- D. $cdbea$

7. 循环队列 Q 存储在一维数组 $A[0 \cdots n-1]$ 中，若初始时队列为空， $Q.\text{front}$ 和 $Q.\text{rear}$ 的初

值均为 0，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 A[0] 中，则下列说法**错误**的是

- A. Q.rear 指向队尾元素的下一个位置，Q.front 指向队头元素
- B. 队空的条件：Q.front==Q.rear;
- C. 队满的条件是：(Q.rear+1)%n==Q.front
- D. Q.front 指向队头元素的位置，Q.rear 指向队尾元素的位置

8. 关于串，下列说法是正确的

- A. 空串就是空白串。
- B. 空串是任意字符串的子串。
- C. 串只能用顺序存储，不能用链式存储。
- D. 用定长数组 char S[M] 定义串，0 号单元存放串长，M 的值可以任意大。

9. 稀疏矩阵的常见压缩存储方法有

- A. 三元组和散列表
- B. 三元组和十字链表
- C. 散列表和十字链表
- D. 二维数组和三维数组

10. 在一棵度为 3 的树 T 中，若共有 100 个结点，则树 T 的最小高度是

- A. 5
- B. 6
- C. 4
- D. 7

11. 设 F 是由 T1, T2, T3 三棵树组成的森林，其中 T1, T2, T3 的结点数分别为 n1, n2 和 n3，与 F 对应的二叉树为 B，则二叉树 B 的左子树中有 () 个结点。

- A. n2
- B. n1-1
- C. n1
- D. n3-1

12. 现有中缀表达式 $E = ((5-x)*y+6)/x+z*7$ 。以下哪个是与 E 等价的后缀表达式

- A. $+ (/ (+ (* (- 5 x) y) 6) x) (* z 7)$
- B. $+ / + * - 5 x y 6 x * z 7$
- C. $((((5 x -) y *) 6 +) x /) (z 7 *) +$
- D. $5 x - y * 6 + x / z 7 * +$

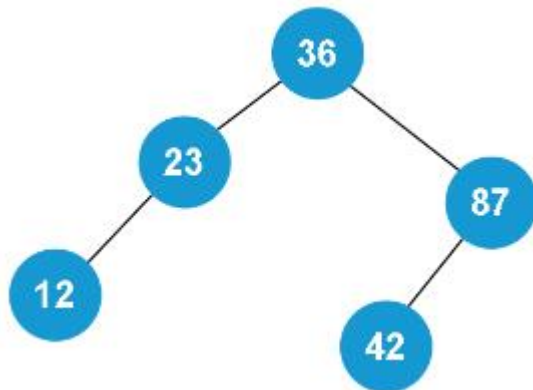
13. 对于一组权值不同的字母构造 Huffman 树和 Huffman 编码，下列说法**错误**的有：

- A. Huffman 编码是一种前缀编码。
- B. Huffman 树是带权路径长度最小的树。
- C. Huffman 树最多只含有一个度为 1 的结点。
- D. 若已知某个字母对应编码 001，则建好的哈夫曼树至少有 4 个叶子结点。

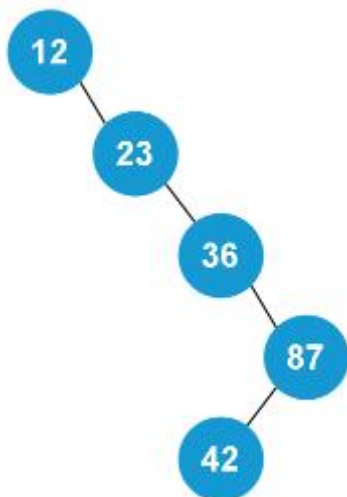
14. 使用分块索引查找进行查找时，要求表中元素

- A. 块间有序，块内有序是否均可以
- B. 块间、块内均有序
- C. 块内块间有序与否均可以
- D. 块间有序，块内无序

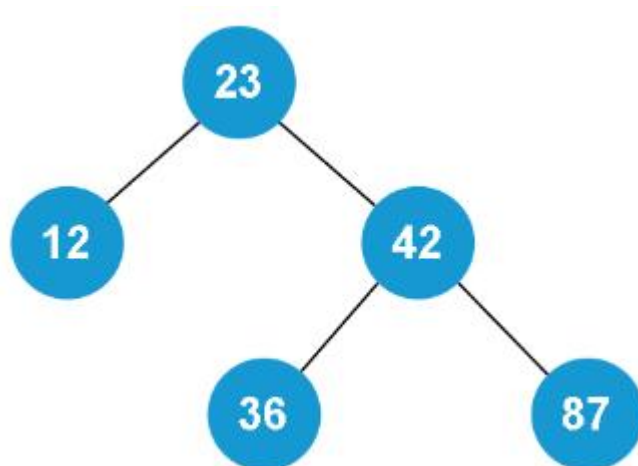
15. 将序列（12，23，36，87，42）构成一棵平衡二叉排序树结果是



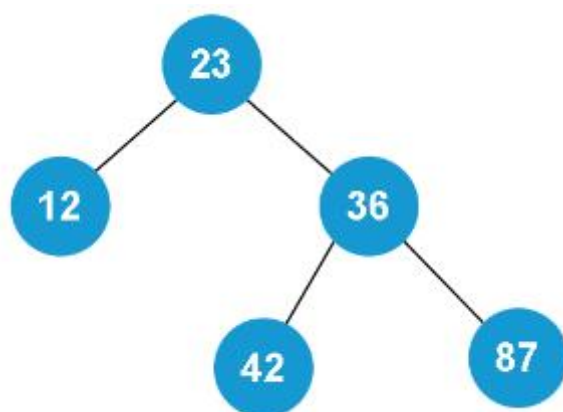
A.



B.



C.



D.

二、填空题

16. 根据数据元素之间关系的不同特性，将数据结构的逻辑结构分成 4 类：线性结构、_____、图状结构和集合。
17. 算法具有 5 个特性，分别是：_____、确定性、可行性、输入、输出。
18. 在一个长度为 n 的顺序表中，删除第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 时，需向前移动_____个元素。
19. 用边表示活动的 AOE 网描述工程，从源点到汇点的关键路径是一条路径长度_____的路径，该路径长度就是整个工程完成的最短时间。
20. 对于给定的有序表 {10, 16, 20, 34, 45, 50, 60, 76, 80, 95, 100}，用折半查找法查找值为 45 的元素，需要查找_____次。
21. 有向图的常用的存储结构有_____、邻接表、十字链表。
22. 对于 m 阶 B-树，其结点中的关键字个数最多为_____个。
23. 当图中各边上的权值_____时，可用广度优先搜索算法来求单源最短路径问题。
24. 对由 101 个结点组成的二叉树进行层次遍历，辅助队列的容量至少应为_____，才能保证遍历过程中队列不会溢出。
25. 用二叉链表存储含有 n 个顶点的二叉树，则有_____个指针域为空。

三、简答题

26. 已知一棵二叉树的先序遍历为 ABDEGCF，中序遍历为 DBGEACF。
 1. 构造这棵二叉树。
 2. 写出这棵树的层次遍历序列。
 3. 画出该树的后序线索二叉树。（要求实线画出后继线索，虚线画出前驱线索）

27. 给定一有向图，8 个顶点用 0-7 表示，有 13 条有向边，分别是：<0,1>，<0,6>,<1,4>,<1,7>,<2,3>,<3,4>,<4,2>,<5,2>,<6,1>,<6,3>,<6,5>,<7,0>,<7,3>。

(1) 请画出邻接表，要求：边链表中按顶点序号从小到大排序。(2 分)

(2) 请从顶点 0 出发按照邻接表深度优先搜索遍历，画出得到的深度优先生成树，和顶点序列。(2 分)

(3) 请从顶点 0 出发按照邻接表广度优先搜索遍历，画出得到的广度优先生成树，及顶点序列。(2 分)

28. 给定带权无向图的邻接矩阵如下，顶点编号用 0 到 5 表示。请完成如下功能：

∞	∞	3	2	4	6
∞	∞	10	∞	∞	∞
3	10	∞	1	5	7
2	∞	1	∞	4	8
4	∞	5	4	∞	6
6	∞	7	8	6	∞

(1) 请用一种求最小生成树的算法，画出最小生成树，要求按顺序写出生成树中的每条边。(4 分)

(2) 写出该算法名称，并指出该算法适合稠密图还是稀疏图？(2 分)

29. 给定一组关键字值为：(20, 12, 42, 31, 18, 14, 28, 10, 50, 15)，请按要求完成：

(1) 请给出所构建的一棵依次输入这组关键字的二叉排序树 (2 分) (直接给出结果)；

(2) 计算等概率情况下查找上述关键字的平均查找长度 (2 分) (列出计算式)

(3) 请给出删除值为 20 的结点后，再输入一个值为 20 的结点的二叉排序树 (2 分) (直接给出结果)

30. 给定散列表大小为 10，散列函数为 $H(\text{Key}) = 1 + \text{Key} \% 7$ 。采用平方探测法处理冲突：

$h_i(k) = (H(k) \pm i^2) \% 7$ ，将关键字序列 { 13, 15, 22, 8, 34, 19, 21 } 依次插入到散列表中。

请给出得到的散列表，并计算出平均查找长度。

31. 代码填空 (6 分)

下列代码的功能是对一个给定的图 G 进行拓扑排序，其中 TopXu[] 里存放图的顶点序号 (TopXu 从下标 1 开始存储一个拓扑序列，例如 TopXu[1] 表示拓扑序列的第一个顶点序号)

```
int TopSort(ALGraph G){
    FindInDegree(G, indegree); // 计算 G 的入度，存放在 indegree 数组中
    InitStack(S);
    count = 0;
    for (i = 0; i < G.vexnum; ++i)
        if (!indegree[i])
            Push(S, i);
```

```

while (!StackEmpty(S)) {
    Pop(S, j);
    TopXu[          (1) ] = j;
    for (p = G.vertices[j].firstarc;          (2)
        ; p = p->nextarc) {
        k = p->adjvex;
        if (          (3) == 0)
            Push(S, k);
    } // for
} // while
if (count < G.vexnum) {
    printf("this Graph has a cycle");
    return 0;
}
printf("TopSort' s result: ");
for (int i = 1; i <= count; i++)
    printf("%d "TopXu[i]);
return 1;
} //

```

32. 阅读代码，写出下列函数的功能。已知 T 是一棵二叉树。

```

typedef struct BiTNode{ // 二叉链表的定义
    int data;
    Struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
typedef struct SqStack{
    BiTree *base, *top;
    int stackSize;
} SqStack;
bool fun1(BiTree T){
    SqStack S;
    BiTree P = T;
    InitStack(S); //顺序栈初始化
    BiTree pr = NULL;
    do {
        while (P){
            *(S.top) = P;
            S.top++; // 顺序栈入栈
            P = P->lchild;
        }
        if (S.top != S.base){ // 栈不空
            S.top--;
            P = *(S.top); // 出栈
        }
    } while (P);
}

```

```

        printf("%d ", P->data);
        if (!pr || pr->data <= P->data) {
            pr = P;
        }
        else{
            cout <<" No" << endl;
            return false;
        }
        P = P->rchild;
    }
} while ((S.top != S.base) || P);
cout <<" Yes" << endl;
return true;
}

```

33. 用链表 A、B 分别表示两个整数集合，假定链表 A、B 的元素均已按你的设计要求建立好，并保证每个集合中的元素互不相同。试设计一个算法（函数），求集合 A、B 的并集 C。

1. 给出算法思想，及算法的时间复杂度。
2. 写出链表数据类型的定义。
3. 定义函数 union，完成此功能。编写该程序。